

Mantiđı adım adım inceleyelim:

Soru 7: MUX (Çođullayıcı) Kullanarak Veri Yolu Tasarımı

Kural: MUX tabanlı bir veri yolunda, kullanılacak MUX sayısı her zaman veri yolunun bit sayısına eşittir. * Mantık: 8 bitlik bir veri yolunda 8 ayrı hat vardır (Bit 0, Bit 1... Bit 7). Her bir hat için ayrı bir seçiciye (MUX) ihtiyacımız vardır. Örneđin; 1. MUX sadece tüm kaydedicilerin 0. bitlerini alır ve veri yolunun 0. bitine bağlar. 2. MUX tüm kaydedicilerin 1. bitleriyle ilgilenir. Bu yüzden sistemdeki bit sayısı kadar MUX kullanmak zorundasınız.

Sonuç: Veri yolu 8 bit olduđu için 8 adet MUX kullanılır (Cevap D).

Ek Not: Sınavlarda MUX'un boyutunu da sorabilirler. Her bir MUX, tüm kaydedicilerden (8 tane) giriş alacağı için, kullanılacak donanım tam olarak 8 adet 8x1 MUX'tur.

Soru 8: Tristate (Üç Durumlu Tampon) ve Decoder Kullanımı

Kural: Tristate kullanarak veri yolu tasarlarken, aynı anda sadece bir kaydedicinin veriyi yola aktarması gerekir (çakışma olmaması için). Hangi kaydedicinin "açık" olacağını seçmek için bir Decoder (Kod Çözücü) kullanılır.

Mantık: Sistemde 8 adet kaydedici var ve bizim sadece 1 tanesini seçmemiz gerekiyor. İkili (binary) sayı sisteminde 8 farklı durumu birbirinden ayırmak için kaç bite ihtiyacımız var?

$2^3 = 8$ olduđu için, 3 adet seçim bitine (Select Lines) ihtiyacımız var.

Sonuç: Dışarıdan 3 bitlik seçim bilgisini alıp, içerideki 8 kaydediciden ilgili olan 1 tanesini aktif hale getirecek donanım 3x8 Decoder'dır (Cevap B).

Farklı kaydedici ve bit sayılarında bu değerlerin nasıl değıştiđini görmek istersen aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanarak test edebilirsin: